

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2025-2026
BIOKIMIA (SF207)**



**Disusun Oleh :
Indira Pipit Miranti
NIDN . 0604099001**

**STIKES IBNU SINA AJIBARANG
FEBRUARI 2026**



STIKES IBNU SINA AJIBARANG
PROGRAM STUDI S1 FARMASI
TAHUN AJARAN 2025-2026

**RPS/S1FARMASI/
GENAP/2026**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
BIOKIMIA PRAKTIKUM BIOKIMIA (Kelas A & B)		SF207		T=2	P= 1	2	19 Februari 2026
OTORISASI		Pengembang RPS	Koordinator RMK			Ketua Program Studi	
		Indira Pipit Miranti, S.Pd., M.Sc.	Indira Pipit Miranti, S.Pd., M.Sc.			Feri Kanti Rahayu, M.Farm	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL-1	Mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi informasi serta mengintegrasikan ilmu dasar, ilmu kefarmasian, ilmu humaniora, dan kesehatan masyarakat guna membentuk pemahaman yang menyeluruh terhadap ilmu dan praktik kefarmasian					
	CPL-2	Mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep pengembangan, penjaminan mutu, dan pengujian kualitas sediaan farmasi, alat kesehatan, serta perbekalan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.					
	CPL-7	Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dan metode penelitian ilmiah di bidang farmasi, baik dalam konteks laboratorium maupun lapangan, serta melakukan analisis dan interpretasi data untuk menghasilkan informasi atau kesimpulan ilmiah yang sesuai dengan peraturan, etika penelitian, dan nilai-nilai luhur profesi					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan proses biokimia dasar dalam tubuh yang berkaitan dengan metabolisme obat dan kerja enzim					
	CPMK-2	Mahasiswa mampu mengaitkan peran biokimia dalam pengembangan dan mutu sediaan farmasi					
	CPMK-3	Mahasiswa mampu menginterpretasikan dasar-dasar metabolisme untuk mendukung kegiatan penelitian ilmiah					

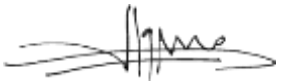
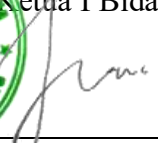
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Pengantar dan Ruang lingkup Biokimia
	Sub-CPMK1	Proses Biokimia Dasar dalam Tubuh Terkait Metabolisme Obat dan Kerja Enzim
	Sub-CPMK1	Struktur dan fungsi biomolekul, enzim dan mekanisme katalis, metabolisme obat
	Sub-CPMK2	Peran biokimia
	Sub-CPMK2	Bioenergetik
	Sub-CPMK2	Biosintesis asam amino
	Sub-CPMK3	Metabolisme (Karbohidrat, Protein, Lipid)
	Sub-CPMK3	Genetika (transkripsi dan translasi)
	Sub-CPMK3	Biokimia Vitamin
	Sub-CPMK3	Metabolisme terintegrasi
Deskripsi Singkat MK	<i>Tuliskan relevansi & cakupan materi/bahan kajian sesuai dengan mata kuliah ini dan sesuai dengan Sub-CPMK</i> Mata kuliah ini merupakan matakuliah yang membahas tentang pengantar, ruang lingkup, proses dasar dalam tubuh terkait metabolisme obat kerja enzim peran biokimia, struktur dan fungsi biomolekul, enzim dan mekanisme katalis, metabolisme obat, peran biokimia, bioenergetik, asam amino dan metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid. Selain itu juga dibahas tentang genetika, biokimia vitamin, dan metabolisme terintegrasi.	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<i>Tuliskan bahan kajian dan dijabarkan dalam materi pembelajaran dalam pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari oleh mahasiswa sesuai dengan Sub-CPMK tersebut di atas.</i> 1. Pengantar dan Ruang lingkup Biokimia 2. Proses dasar dalam tubuh terkait metabolisme obat kerja enzim 3. Peran biokimia 4. Struktur dan fungsi biomolekul, enzim dan mekanisme katalis, metabolisme obat, peran biokimia, 5. Bioenergetik 6. Asam amino 7. Metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid 8. Genetika 9. Biokimia vitamin 10. Metabolisme terintegrasi	

Penilaian	Kehadiran: 5 Partisipasi: 5 Tugas/ CBL/PBL (Kasus & Laporan): 20 Ujian Tengah Semester (UTS): 35 Ujian Akhir Semester (UAS) : 35	
Pustaka	Utama :	
	<i>Tuliskah pustaka utama yang digunakan, termasuk bahan ajar yang disusun oleh dosen pengampu MK ini.</i> Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Stryer, L., and Gatto, G.J., Jr. 2007, Biochemistry, 7th Ed., Freeman and Company, New York. Devlin, T.M., 2002, Textbook of Biochemistry with clinical correlations, 5th Ed., Willey-Liss A John Wiley & Sons, Inc., Publication, New York. Elliot, W.H., and Elliot, D.C., 1997, Biochemistry and Molecular Biology, Oxford University Press., New York. Horton R.H, et al, 2006, Principles of Biochemistry, 4th ed, Pearson Education, Inc, United States of America Khoirul A., Aviani H., Catherine H., Zainal A., Mulya A., Yoni A., Riska M.S.G., Indira P.M., Zora O., Aletheia T. Riza M.S., Riska M., Megah S., Aprillia V., Cyntia P.P., Kristian T.R., Wardina H., Kristiawan P.A.N., Dwi S.D., Hayuti W.P. 2025. <i>Biokimia Gizi</i> . Serang: PT SADA Kurnia Pustaka. Lehninger, A.L., 2000, Principle of Biochemistry, 3rd Ed., Worth Publisher, Inc., Maryland Koolman J, Rohm H-K, 2001, Atlas Berwarna dan Teks Biokimia, alih bahasa Septelia Inawati, Jakarta Hipocrates. Muntasir., Andi I.Harun., Maswati B., Tahirah H., Warsidah., Gustria E., Sofi S.S., Marwati., Ida A.S. 2024. <i>Biokimia Farmasi</i> . Yogyakarta: Rizmedia Pustaka Indonesia. Murray K,R, et, al, 2003. Biokimia Harper, alih bahasa andri hartono, ed 25, Jakarta, EGC Rosenthal, M.D., Glew R.H., 2009, Medical Biochemistry Human Metabolism in Health and Disease, John Wiley & Sons, Inc., Jurnal Artikel ilmiah yang terkait	
	Pendukung :	
	<i>Tuliskan pustaka pendukung jika ada, sebagai pengayaan literasi</i>	
Dosen Pengampu	Indira Pipit Miranti, S.Pd., M.Sc.	
Matakuliah syarat		

No	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu memahami visi misi STISA, RPS, Kontrak penilaian, pengantar dan Ruang lingkup Biokimia	Ketepatan dalam menjelaskan dan menyebutkan pengantar dan Ruang lingkup Biokimia	Kriteria: Ketepatan dan penugasan Teknik: Diskusi, Ceramah, Kuis (Tes tertulis)	BP: Kuliah, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM: Tugas-1: (2 x 170 menit)	E-campus dan google classroom	a. Kontrak perkuliahan b. RPS c. Pengantar d. Ruang Lingkup Biokimia	5
2-3	- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Proses dasar dalam tubuh terkait metabolisme obat kerja enzim - Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Peran biokimia	Ketepatan dalam menjelaskan dan menyebutkan Proses dasar dalam tubuh terkait metabolisme obat kerja enzim dan Peran biokimia	Kriteria: Ketepatan dan penugasan Teknik: Diskusi, Ceramah, Kuis (Tes tertulis)	BP: Kuliah, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM:	E-campus dan google classroom	a. Definisi b. konsep Proses dasar dalam tubuh terkait metabolisme obat kerja enzim e. Peran biokimia	10

				Tugas-1: (4 x 170 menit)			
4-7	- Struktur dan fungsi biomolekul - Enzim dan mekanisme katalis, - Metabolisme obat, - Bioenergetik	Ketepatan dalam menjelaskan konsep Struktur dan fungsi biomolekul; Enzim dan mekanisme katalis,metabolisme obat; dan Bioenergetik	Kriteria: Ketepatan dan penugasan Teknik: Ceramah, Diskusi dan tes tertulis	BP: Kuliah, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM: Tugas-2: (8 x 170 menit)	<i>E-campus</i> dan google classroom	a. Definisi b. Struktur dan fungsi biomolekul c. Enzim dan mekanisme katalis, d. Metabolisme obat e. Bioenergetik	20
8	UTS (UJIAN TENGAH SEMESTER)						
9-10	- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep konfigurasi molekul dan dapat menjelaskan sifat, klasifikasi, manfaat karbohidrat, asam lemak dan lipid bagi kehidupan	Ketepatan dalam menjelaskan konsep konfigurasi molekul dan dapat menjelaskan sifat, klasifikasi, dan manfaat karbohidrat asam lemak dan lipid bagi kehidupan	Kriteria: Ketepatan dan penugasan Teknik: Ceramah, Diskusi dan tes tertulis	BP: Kuliah, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM: Tugas-2: (4 x 170 menit)	<i>E-campus</i> dan google classroom	a. Definisi b. Sifat c. susunan kimia dan penggolongan karbohidrat d. peranan karbohidrat e. Asam lemak Lipid f. Penyusun utama membrane	15

						g. Karakteristik, penggolongan dan fungsi lipid	
11-13	-Mahasiswa mampu menjelaskan konsep struktur umum, sifat asam amino, ikatan peptida dan menjelaskan perbedaan asam amino esensial-nonesensial dan asam amino penyusun protein. -Mahasiswa mampu menjelaskan penggolongan, sifat-sifat dan peranan protein dalam kehidupan -Mahasiswa mampu menguasai konsep teknik-pemurnian protein -Mahasiswa mampu menguasai konsep proses pencernaan protein dalam tubuh,	-Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan struktur umum, sifat asam amino, ikatan peptida dan membedakan asam amino esensial-nonesensial dan asam amino penyusun protein serta -penggolongan, sifat-sifat dan peranan protein dalam kehidupan; teknik-teknik pemurnian protein; pencernaan protein dalam tubuh,	Kriteria: Ketepatan, penugasan dan keaktifan Teknik: Diskusi dan Ceramah	BP: Kuliah, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM: Tugas-1: Mereview artikel (6 x 170 menit)	<i>E-campus</i> dan google classroom	a. Definisi b. Asam amino dan Peptida: struktur umum dan sifat asam-amino penggolongan asam amino asam amino esensial non esensial ikatan peptide c. Protein: sifat-sifat protein struktur dasar protein penggolongan dan fungsi protein d. Struktur Protein e. Stuktur primer, f. sekunder, tersier dan kuartener g. pencernaan protein dalam tubuh	30
14-15	-Mahasiswa mampu menguasai konsep genetika :	-Ketepatan mahasiswa dalam memahami dan	Kriteria:	BP : Kuliah, tatap muka	<i>E-campus</i> dan google classroom	a. Definisi b. Genetika c. Asam nukleat	20

	Ajibarang, 20 Februari 2026
 Kaprodi S1 Farmasi 	Dosen Pengampu 
Feri Kanti Rahayu, M.Farm NIDN. 0614119601	Indira Pipit Miranti, S.Pd., M.Sc NIDN. 0604099001
Mengetahui,	
 Ketua STIKes Ibnu Sina Ajibarang 	 Wakil Ketua I Bidang Akademik 
apt. Adi Susanto, M.Farm NIDN. 0614067901	apt. Iva Rinia Dewi, S.Farm., M.Sc NIDN. 0607128202